Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ingeniería de Control II

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ingeniería de Control II**
Código:	**600016**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería de Sistemas y Automática**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Ingeniería de Control II pretende proporcionar al alumnado el conocimiento de los principios del diseño de sistemas de control lineal en el tiempo y la frecuencia, tanto en tiempo continuo como discreto. Sirve, a su vez, como puente a materias más avanzadas y aplicadas en los campos de la automática, automatización y sistemas robóticos.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos de control básicos, buscando la capacitación para el análisis y resolución de problemas en esta área, conjugando metodologías sistemáticas con el planteamiento y discusión de alternativas. Dado el carácter práctico que tiene la asignatura, se plantean un conjunto de prácticas de laboratorio que permiten reforzar los conceptos teóricos, en base a sistemas de control reales.

Para un buen aprovechamiento de la asignatura, se requieren conocimientos y competencias de las materias de Matemáticas y Física, además de las de asignaturas como Sistemas Mecánicos e Ingeniería de Control I, incluidas en los cursos anteriores del plan de estudios en el que Ingeniería de Control II se ubica.

1b. COURSE SUMMARY

The course Control Engineering II aims to provide students with an intermediate level of principles of design of linear control systems in time and frequency domains, both continuous time and discrete time. It attends in turn as a bridge to more advanced and applied materials later in the fields of automation and robotic systems courses.

The course promotes understanding of the basic concepts of control. Moreover, it seeks training for problem analysis, combining systematic methodologies with the approach and discussion of alternatives. Given the practical nature that this subject has, it is raised a set of laboratory practices that will strengthen the fundamental theoretical aspects, using examples of actual control systems.

For a good use of the subject, knowledge and skills of Linear Algebra and Differential Equations, Physics I, Physics II, Mechanical Systems and Automation Basic, taught in the first two degree courses, are required.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CEI7 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

CEI8 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

CEI11 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado será capaz de:

RAAC9. Aplicar los conocimientos de la teoría de control en la resolución de problemas de diseño de controladores en tiempo continuo y discreto.

RAAC10. Usar herramientas informáticas para el diseño de sistemas de control.

RAAC11. Modelar, diseñar y simular los sistemas dinámicos de control lineal en tiempo continuo y discreto.

RAAC12. Diseñar sistemas de control lineal en el dominio del tiempo continuo y discreto y en el dominio de la frecuencia.

RAAC13. Reconocer los principios básicos relacionados con el diseño de reguladores lineales en tiempo continuo y discreto.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Diseño de sistemas de control mediante el lugar de las raíces; consideraciones preliminares de diseño; compensación de adelanto de fase; compensación de atraso de fase; compensación de atraso-adelanto de fase; método de la vertical; método de cancelación cero-polo; método de la bisectriz; diseño de controladores PID a partir de especificaciones de respuesta temporal en régimen permanente; diseño en cascada	7 horas
Diseño de sistemas de control mediante la respuesta en frecuencia; compensación de adelanto de fase; compensación de atraso de fase; compensación de atraso-adelanto de fase; conceptos básicos sobre Sistemas de Control Multivariable (MCS); análisis del retardo de transporte	7 horas
Sistemas de control en tiempo discreto: fundamentos matemáticos y transformada Z; teoremas de la transformada Z; relación entre los planos Z y s; estabilidad; teorema del valor final; técnicas de discretización de sistemas de control continuo; discretización de controladores P, I, PD, PI y PID; método de igualación cero-polo; diseño de controladores PID digitales: aproximación rectangular, aproximación trapezoidal; lugar de las raíces en sistemas de tiempo discreto: ecuaciones básicas y reglas de trazado	21 horas
Diseño directo de controladores en tiempo discreto: diseño de controladores discretos mediante el lugar de las raíces; método de diseño analítico; diseño de Control Predictivo basado en Modelos (MPC)	21 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones expositivas donde el profesorado presenta y explica los aspectos teóricos, complementados con ejemplos prácticos. Se fomentará la participación del alumnado desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, acceso a internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: clases de resolución de problemas combinadas con talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en grupos pequeños del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de resoluciones propuestas. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos de 3 personas máximo. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesorado, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos: pizarra, medios audiovisuales, instrumentación y material de laboratorio facilitados por el profesorado.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
Actividades no presenciales	Resolución de problemas y prácticas por aplicación de la teoría, búsqueda bibliográfica, trabajos en grupo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica

Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá, por tanto regirse por 2 procedimientos:

- Evaluación Continua: consistente en la realización de las prácticas obligatorias de laboratorio y de dos pruebas parciales relacionadas con las sesiones teórico-prácticas de la asignatura. Dado el carácter experimental de la asignatura, la realización de las prácticas es obligatoria para superar la convocatoria en esta modalidad de evaluación.
- Evaluación Final: consistirá en la realización de pruebas finales, que aborden los contenidos teórico-prácticos de la asignatura, mediante una prueba sobre los contenidos del laboratorio, además de otra sobre los abordados en las clases teóricas impartidas en grupo grande.

Convocatoria extraordinaria

El alumnado que no haya aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria podrá realizar unas pruebas finales para aprobarla en esta convocatoria extraordinaria que abordará los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos en la ingeniería.

CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de diversas ramas de la ingeniería.

CE3. Diseño y simulación de sistemas de control y automatización industrial y su aplicación industrial.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación.

1. **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI)**: consistente en la resolución de problemas de diseño de sistemas de control.
2. **Prácticas de laboratorio (PRL, EL)**: se realizarán prácticas y pruebas de laboratorio de diseño, simulación de sistemas de control, evaluadas a través de los correspondientes entregables EL, además de un examen final sobre ellas PRL.
3. **Prueba de Evaluación Final (PEF)**: consistente en la resolución de problemas globales de diseño de sistemas de control.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-TR5, TR9, CEI8, CEI11	RAAC9, RAAC12, RAAC13	CE1, CE2	PEI	30%
TR2-TR5, TR9, CEI7	RAAC10, RAAC11	CE3	EL, PRL	30% (10% EL, 20% PRL)
TR2-TR5, TR9, CEI8, CEI11	RAAC9, RAAC12, RAAC13	CE1, CE2	PEF	40%

Se considerará "**No Presentado"** en la convocatoria ordinaria al alumnado que no se presente a ninguna de las prueba parciales indicadas (PEI, PEF, PRL), así como al alumnado que no entregue las prácticas de laboratorio (EL).

Se consideraría **aprobada la asignatura** cuando se supere por separado tanto la evaluación del laboratorio (EL+PRL con el 50% de la máxima calificación ponderada alcanzable con estas pruebas) como la de la teoría (PEI+PEF con el 50% de la máxima calificación ponderada alcanzable con estas pruebas).

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-TR5, TR9, CEI7, CEI8, CEI11	RAAC9, RAAC10, RAAC11, RAAC12, RAAC13	CE1, CE2, CE3	PEF	70%
TR2-TR5, TR9, CEI7	RAAC10, RAAC11	CE3	PRL	30%

Se consideraría **aprobada la asignatura** cuando se supere por separado tanto la evaluación del laboratorio (PRL con el 50% de la máxima calificación ponderada alcanzable) como la de la teoría (PEF con el 50% de la máxima calificación ponderada alcanzable).

Se considerará **"No Presentado"** en la convocatoria ordinaria al alumnado que no se presente a ninguna de las pruebas PEF ni PRL.

En la convocatoria **extraordinaria** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es el que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, así como la condición de **"No Presentado".**

En esta convocatoria extraordinaria, si el alumnado lo desea, puede conservar la calificación obtenida en la parte práctica de la convocatoria ordinaria (EL+PRL o sólo PRL, en función del modelo de evaluación), o presentarse de nuevo a la PRL prueba parcial de laboratorio, con un peso total del 30% de la nota total de la asignatura.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering. Fifth edition. Prentice Hall, 2010.
- Katsuhiko Ogata. Discrete-Time Control Systems. Second edition. Prentice-Hall International, 1995.
- Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo. Automatic Control Systems. Ninth edition. Wiley, 2009.
- Material docente preparado por el profesorado para la asignatura, proporcionado al alumnado a través de la plataforma Aula Virtual (BlackBoard).

6.2. Bibliografía complementaria

- Richard Carl Dorf, Robert H. Bishop. Modern Control Systems. Twelfth edition. Pearson, 2011.
- Alberto Cavallo, Roberto Setola, Francesco Vasca. Using MATLAB, SIMULINK and Control System Toolbox: a practical approach. Second edition. Prentice Hall, 1999.
- Dean K. Frederick, Joe H. Chow. Feedback control problems: using MATLAB and the Control System Toolbox. Second edition. Brooks/Cole, 2000.
- Katsuhiko Ogata. Matlab for Control Engineers. Prentice Hall, 2007.
- Rao V. Dukkipati. MATLAB: An Introduction with Applications. New Age International, 2010.
- David Koenig. Practical Control Engineering: Guide for Engineers, Managers, and Practitioners. McGraw Hill Professional, 2009.
- A. Rodríguez Núñez, J. M. Bañón, T. Martínez Marín. Sistemas de Control. Ejercicios resueltos. Servicio de publicaciones de la UAH. ISBN 84-8138-5441.
- A. Moreno-Muñoz, Trabajando con MATLAB y la Control System Toolbox. Editorial RA-MA, ISBN 8478973478.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.